

UF – Virtualització

Exercici 1 – Instal·lació i configuració de màquines virtuals

1. Preparació del sistema

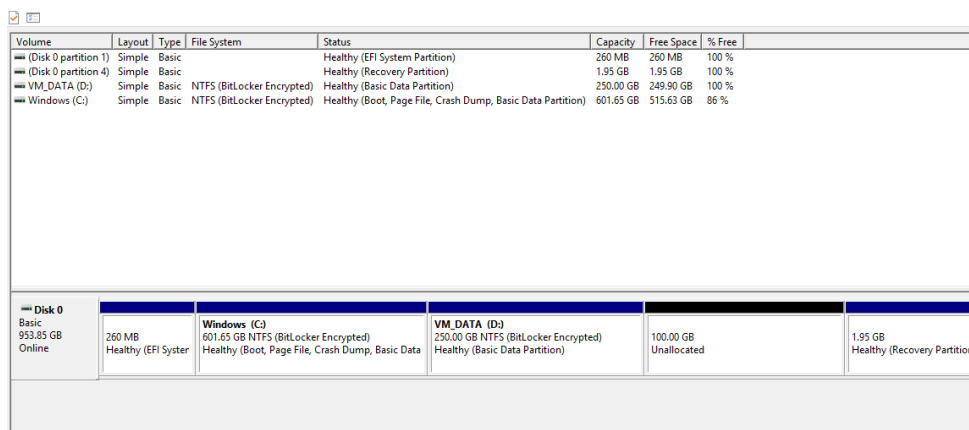
Partim d'una màquina amb sistema **Windows com a host**, que s'utilitza únicament com a plataforma per executar **VirtualBox**. L'objectiu del projecte és treballar amb **màquines virtuals Linux Debian**, no amb sistemes Windows virtualitzats.

Dins del sistema Windows host es crea una partició addicional **D:**, destinada a emmagatzemar les **màquines virtuals (MV)** del curs. Aquesta separació permet una millor organització dels recursos i facilita la gestió de les imatges virtuals.

El projecte requereix la creació de **dues màquines virtuals amb Debian 13**, cadascuna amb un rol diferenciat:

2. **Debian 13 CLI (sense entorn gràfic)**
→ Màquina servidor
3. **Debian 13 GUI (amb entorn gràfic)**
→ Màquina client

2. Creació de particions en Windows



Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free
(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	260 MB	260 MB	100 %
(Disk 0 partition 4)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	1.95 GB	1.95 GB	100 %
VM_DATA (D:)	Simple	Basic	NTFS (BitLocker Encrypted)	Healthy (Basic Data Partition)	250.00 GB	249.90 GB	100 %
Windows (C:)	Simple	Basic	NTFS (BitLocker Encrypted)	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Basic Data Partition)	601.65 GB	515.63 GB	86 %

Disk 0	260 MB	Windows (C:)	VM_DATA (D:)	100.00 GB	1.95 GB
Basic 953.85 GB Online	Healthy (EFI System)	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Basic Data)	Healthy (Basic Data Partition)	Unallocated	Healthy (Recovery Partition)

Es manté la partició principal del sistema Windows i es crea una partició addicional **D:** amb la finalitat de:

- Emmagatzemar les imatges de les màquines virtuals
- Centralitzar els materials i pràctiques del curs
- Facilitar la gestió dels recursos virtualitzats

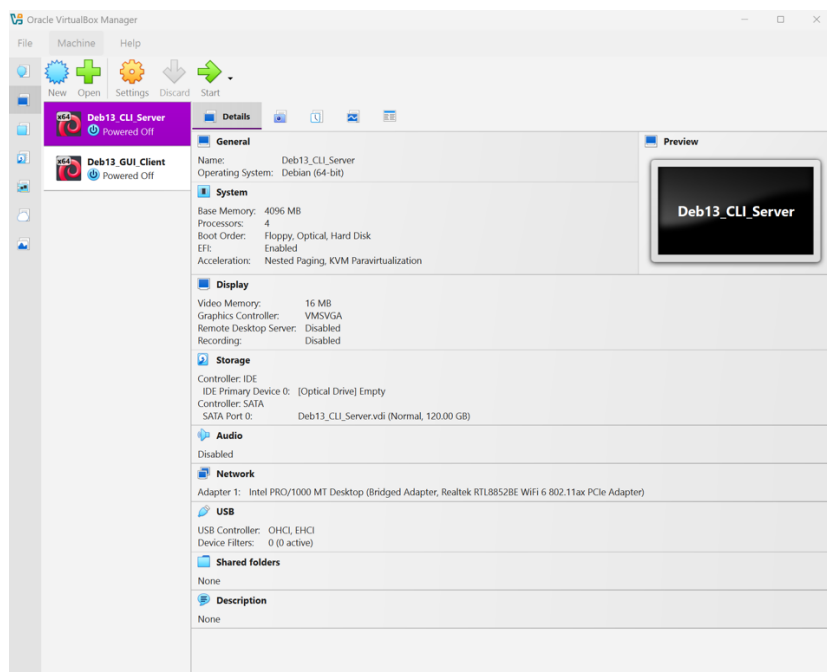
Aquesta estructura permet separar clarament el sistema host dels entorns virtuals.

3. Instal·lació de VirtualBox

3.1 Instal·lació del programari

S'instal·la el programari **VirtualBox** juntament amb el **VirtualBox Extension Pack**, seguint les instruccions proporcionades pel projecte. Es crea la carpeta **MV25-26** dins del disc **D:**, on es desaran totes les màquines virtuals utilitzades durant el curs.

Figura 1 – Vista general de VirtualBox



4. Exercici 1 – Tipus d'imatges d'instal·lació Debian

4.1 Pregunta

Quina diferència hi ha entre:

- una imatge d'instal·lació petita (netinst),
 - una imatge d'instal·lació completa,
 - una versió Live,
 - i una imatge per al núvol?
-

4.2 Resposta

- **Imatge petita / netinst**
ISO de mida reduïda que conté únicament l'instal·lador i els paquets bàsics. Durant la instal·lació, la resta de paquets es descarreguen d'Internet.
- **Imatge d'instal·lació completa**
ISO de gran mida que inclou la majoria de paquets necessaris, permetent una instal·lació completa sense connexió a Internet.
- **Versió Live**
Permet arrencar Debian directament des d'un USB o DVD sense instal·lar-lo al disc. Ofereix la possibilitat de provar el sistema abans de decidir si es vol instal·lar.
- **Imatge per al núvol**
Dissenyada per a plataformes de computació en núvol (com OpenStack). Inclou configuracions específiques per a entorns virtualitzats.

4.3 Identificació de la imatge descarregada

S'ha descarregat la imatge: `debian-13.2.0-amd64-netinst.iso`. Aquesta imatge correspon a la versió petita / netinst.

5. Instal·lació de les màquines virtuals

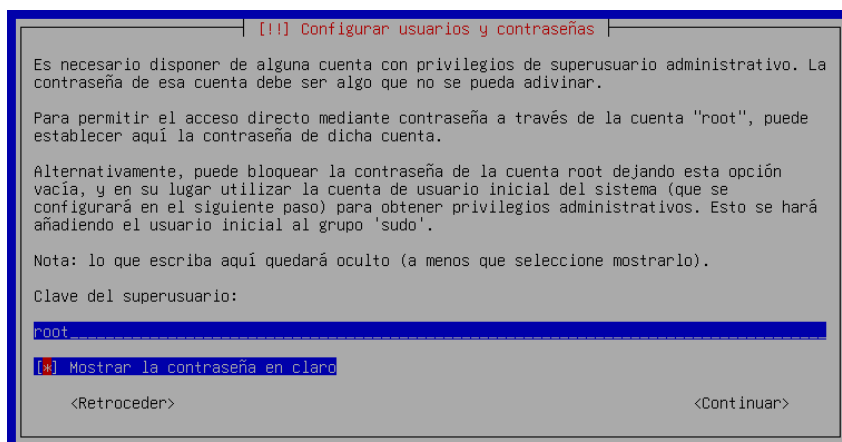
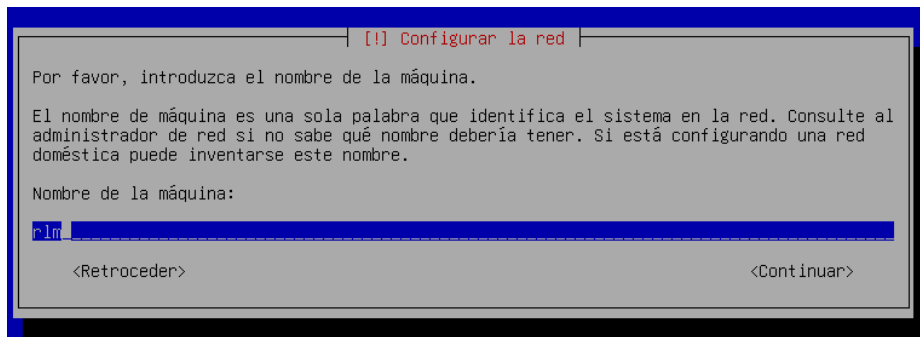
Es creen les següents màquines virtuals amb VirtualBox:

- **Deb13** → Debian 13 CLI (servidor)
- **DebGUI** → Debian 13 GUI (client, clonada)

5.1 Configuració d'usuaris

Debian

- Usuari normal: **LesTevesInicials**
- Contrasenya usuari: **user**
- Usuari root:
 - Contrasenya: **root**
- Nom de la màquina: **machine**



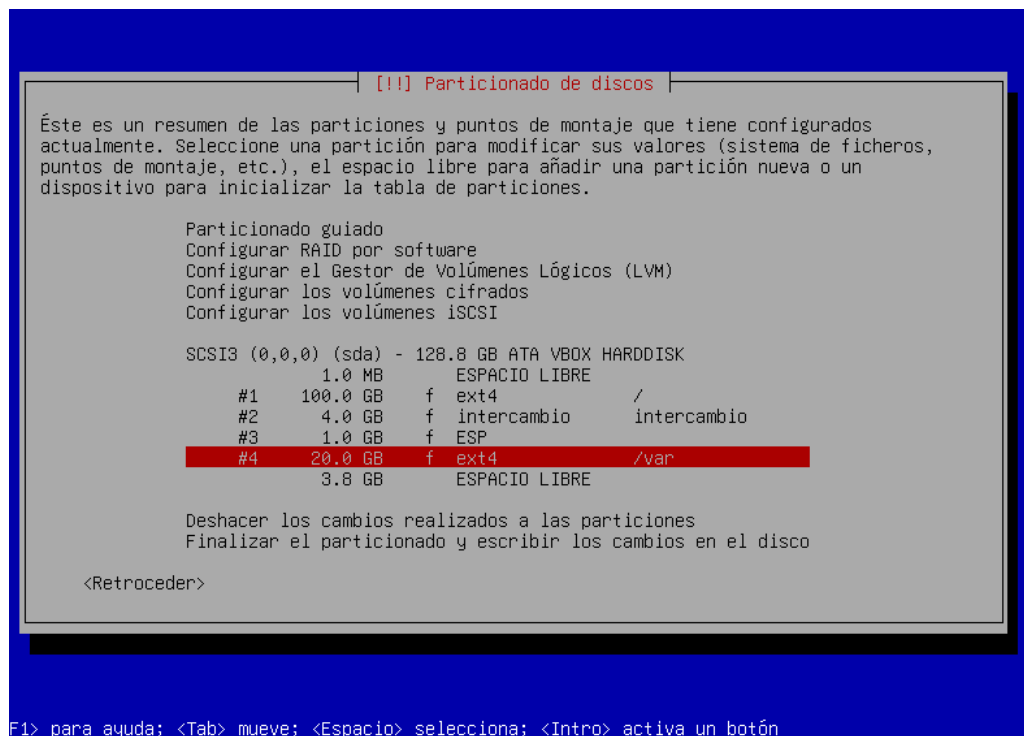


Figura 2 – Debian CLI

```
Debian GNU/Linux 13 rlm tty1

rlm login: user
Password:
Linux rlm 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@rlm:~$ su -
Contraseña:
root@rlm:~# _
```

6. Snapshot i clonació

Un cop finalitzada la instal·lació de la màquina **DebXX (CLI)**, es crea un **snapshot** per conservar l'estat inicial del sistema. A continuació, es crea un **clon** d'aquesta màquina amb el nom **DebGUI**.

A la màquina clonada s'inicia sessió com a usuari root i s'executa la comanda: `Taskset`

Mitjançant aquesta eina s'instal·la l'entorn d'escriptori **GNOME**, convertint la màquina en un sistema **Debian GUI**.

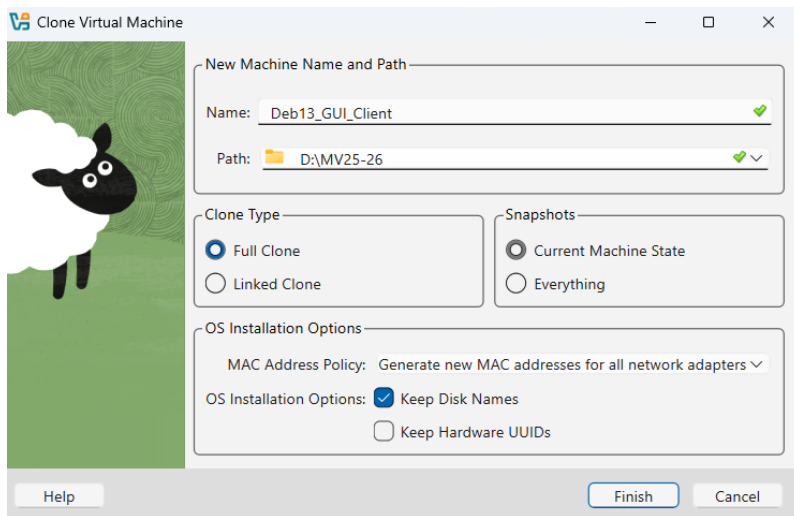
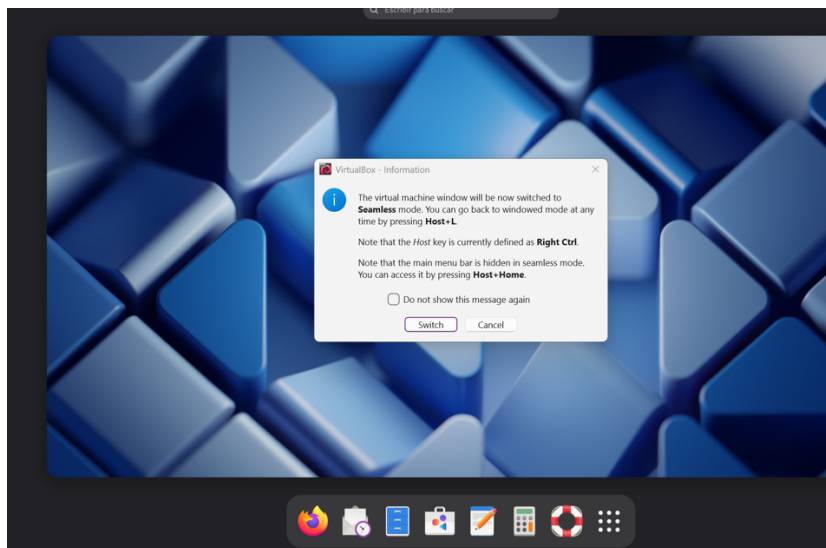


Figura 3 – Entorn gràfic GNOME instal·lat mitjançant taskset a la màquina clonada DebGUI.



7.1 Recursos principals de la màquina virtual Debian

Recurs	Valor
Sistema Debian (64-bit)	
CPUs	4
RAM	4096 MB
Disc	120 GB (VDI dinàmic)
Xarxa	Adaptador pont
EFI	Activada

8. Estat final del projecte

- VirtualBox instal·lat correctament
- Màquina Debian 13 CLI operativa
- Màquina Debian 13 GUI creada mitjançant clonació
- Configuració realitzada segons els requisits indicats a classe

El sistema queda preparat per continuar amb les pràctiques de **virtualització i administració de sistemes Linux**.